מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א' למדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

אגף מדעים
המזכירות הפדגוגית משרד החינוך

# מדע וטכנולוגיה

## "כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן"



## חוברת למידה בנושא מפרי לשמן זית

## לכבוד החנוכה

## לתלמידים בכיתות ג-ד

## חומרי למידה לשעת חירום 2023

# חוברת מהפרי לשמן הזית - שכבה ג-ד

**תלמידים יקרים,**

**בחג החנוכה אירע הנֵס ובּוֹ פַּךְ שמן אחד הספיק להאיר את החנוכייה במשך שמונה ימים.**

**לכבוד חג החנוכה הֵכַנו במיוחד עבורכם ללמידה בתקופה זו, חוברת העוסקת בעץ הזית,**

**בהפקת שמן זית מהזיתים ובשימושים נוספים בעץ ותוצריו.**

**בחוברת תמצאו פעילויות המשלבות תצפיות, התנסויות, משחקים ולמידה בסביבה הקרובה,**

**שיסייעו לכם להכיר את הנושא ולהעמיק בו.**

**אנחנו מאחלים לכם למידה מעניינת ונעימה וחזרה מהירה לשגרה.**

**תוכן העניינים**


| | | |
|---|---|---|
| א | **מאפייני חיים של צמחים**<br>1.תכונות של צמחים<br>2. הזמנה להשתתף בתערוכת צילום ארצית בנושא **מאפייני חיים בעין העדשה**<br>3. מכינים משחק דו-קלף על מאפייני חיים<br>4. מזהים מאפייני חיים בתמונות ובעזרת משפטים<br>5. זיהוי מאפייני החיים של עץ הזית | עמוד 3 |
| ב | **נוזלים ועצים**<br>1, מזהים נוזלים בכוסות<br>2. מוצאים זוגות של תמונות<br>3. צורכי הקיום של עץ הזית | עמוד 9 |
| ג | **מכירים את עץ הזית**<br>1. עץ הזית – עתיק מול צעיר<br>2. מאפייני האיברים של עץ הזית – משחק תלת קלף<br>3. אוֹמְדים את הגובה של עץ זית<br>4. מַחְזוֹר החיים של עץ הזית | עמוד 12 |
| ד | **פרי עץ הזית**<br>1. תצפית בפרי עץ הזית<br>2. תפקודי החלקים של עץ הזית<br>3. צִבְעי הפירות של עץ הזית | עמוד 20 |
| ה | **המסיק - קטיף פירות הזית**<br>שלבים בתהליך המסיק המתבצע באופן ידני – משחק בכרטיסיות | עמוד 24 |
| ו | **שימושים בעץ הזית**<br>1. השימושים שעושה האדם בעץ הזית – משחק בכרטיסיות<br>2. הפקת שמן זית (עצירה) – שלבים בתהליך עצירת שמן בבית הבד<br>2. הפקת שמן זית בבית<br>3. הכנת ממרח מזיתים כבושים | עמוד 27 |
| ז | **קובץ תשובות למשימות התלמידים בחוברת הלמידה** | **עמוד 32** |

## מורים יקרים

**הֵכַנו קובץ עם תשובות לרוב המשימות בחוברת הלמידה של התלמידים.**
**קובץ זה מצורף רק אצלכם – כאן בחוברת למורה מעמוד 46 ואילך.**
**בסיום הלמידה והפעילות סביב כל פֶּרֶק, הַנְחו את התלמידים לבקש מכם את דף התשובונים המתאימים על פי המקום אליו הגיעו.**
**התלמידים יוכלו לבדוק האם התשובות שלהם נכונות ובמידת הצורך יתַקְנו באופן עצמאי.**
**קובץ התשובות יאפשר לתלמידים לעבוד באופן עצמאי יותר, יגדיל את האחריות שלהם על הלמידה ויותיר לכם זמן לברר מה קשה לתלמידים ולסייע להם.**
**הסבירו לתלמידים שכל מה שמופיע בירוק זו התשובה הנכונה.**

**שימו לב! בחוברת משחקי קלפים שונים. בכל פרק המסגרת נצבעה בצבע שונה.**
**התלמידים יגזרו ויכינו ערכות משחקים. הצבעים השונים יעזרו למיין ולסדר את הקלפים בקופסאות מתאימות.**

## פרק א. מאפייני חיים של צמחים

**כיתה ג –**
**נושא מרכזי: מדעי החיים ביולוגיה. מערכות ותהליכים ביצורים חיים**
עיקרון אחידות ושוני בין יצורים חיים בהיבטים של מאפייני חיים, צורכי קיום, מחזור חיים
**כיתה ד -**
**נושא מרכזי: מדעי החיים ביולוגיה. מערכות ותהליכים ביצורים חיים**
**מאפייני החיים** :**רבייה** (איברים בצמחים הקשורים להתרבות צמחים – פרחים, פירות וזרעים), **גדילה והתפתחות** (צמחים בשלבי גדילה שונים), **תקשורת** (למשל פרחים צבעוניים שמושכים אליהם חרקים), **הזנה** (חשיפה לאור, אוויר ומים), **תנועה** (תנועת גבעולים לכיוון האור, פתיחה וסגירה של עלים). הפרשה היא גם מאפיין חיים אבל הם פולטים פחמן דו חמצני ונמנענו מלהכניס זאת
**צורכי קיום** : מים, מזון, אוויר (חמצן ופחמן דו חמצני), טמפרטורה מתאימה, קרקע (מים ומינרלים), אור, הגנה.
הערה: הפרק הראשון בחוברת זו עוסק במאפייני חיים. מי שלימד את החוברת על גוף האדם במיקוד השלד והשרירים לא צריך לחזור על זה.

## פתיחה

עֵצים, שיחים, מֵטפסים ועשבים הם צמחים.

ציפורים, זוחלים ויונקים הם בעלי חיים.

כל הצמחים ובעלי החיים הם **יצורים חיים**.

## משימה 1 – תכונות של צמחים



עִבְדו בקבוצות

א. בתמונה שלפניכם רואים שדה בתחילת האביב עם שלושה סוגי צמחים:

עצים, שיחים וצמחים עֲשָׂבוֹניים (כמו סביון ופרג).

1.כִּתְבו אילו מאפייני חיים ניתן לראות בה.

_____

_____

**מאפייני החיים** :**רבייה** (פרחים, פירות וזרעים), **גדילה והתפתחות** (צמחים בשלבי גדילה שונים),

**תקשורת** (למשל פרחים צבעוניים שמושכים אליהם חרקים),

**הזנה** (חשיפה לאור, אוויר ומים), **תנועה** (כפיפה של גבעולים לכיוון האור) **נשימה**

2. מאפייני חיים **<u>שאינם נראים</u>** בתמונה

_____ נשימה הזנה, צריך להסיק שהם

קיימים בגלל החשיפה לאור, לאוויר, והקרקע שהצמחים גדלים בה

3. מה דומה (משותף) בשלושת סוגי הצמחים: _____

_____

כולם יצורים חיים, כולם צומחים בקרקע, בחלק שמעל הקרקע רואים גבעול / גזע, ענפים, עלים ובצמחים העשבוניים - פרחים פירות עם זרעים (סביון).

4. מה שונה בשלושת סוגי הצמחים: _____

_____

קיימים הבדלים בצורת האיברים, בצבע הגבעולים והפרחים, במירקם של הגזע והעלים, בגודלם של איברי הצמח השונים

## משימה 2 – הזמנה להשתתף בתערוכת צילום ארצית

## נושא התערוכה: מאפייני החיים בעין העדשה

התערוכה תתקיים בשבוע המדע והטכנולוגיה במהלך חודש מאי תשפ"ד 2024.

מוזמנים להשתתף בה תלמידים בשכבות ד-ה-ו.

אתם מוזמנים **לצַלֵם אחד** ממאפייני החיים: נשימה, רבייה,

הזנה, גְדִילה והתפתחות, תנועה, תקשורת.



כְּתְבוּ **תיאור על התצלום:**

* מה צילמתם

* מדוע בחרתם לצַלֵם מאפיין זה

* היכן צילמתם אותו

**שִלְחוּ** את התצלום למורה למדעים.

התצלומים המוצלחים ביותר ייבחרו להצגה בתערוכת התצלומים הארצית.

האחראית על הכיתה מתבקשת למיין את הצילומים ולבחור ע'פ איכות הצילום, העניין והקשר המדעי למאפייני חיים. שהצילום יבטא ידע בנושא מאפייני חיים. מומלץ להרכיב וועדת שיפוט בית ספרית של סגל בית הספר - מורה ורכזת למדעים, מורה לאומנות ונציגי הנהלה.

כשקמה המדינה,
נבחרה המנורה
לסמל המדינה
כשלצידה שני ענפי זית

## משימה 3 – מכינים משחק דו קלף על מאפייני החיים

עִיבְדוּ בקבוצות. פעלו על פי ההנחיות.

1. הכינו כ-40 קלפים.

2. על 20 קלפים ציירו או הדביקו תמונה של מאפיֵין חיים

למשל: מישהו נושם, רבייה – פרח, פרי, זֶרַע או צֶאֱצָא של בעל חיים, הזנה – יצור חי אוכל, בצמחים אור שמש, מים, מינרלים באדמה, גְדִילה והתפתחות-יצור חי בגדלים שונים בחייו, תקשורת – מישהו משמיע קול, פרחים שמושכים חרקים, ותנועה – בצמחים כפיפה לכיוון האור של גזע, עלים ופרחים.

3. על כל אחד מ-20 הקלפים הנוספים, כיתבו שם של מאפיין החיים.

מאפייני החיים יופיעו כמה פעמים, כמספר הקלפים עם הציורים שלכם

ראו דוגמה :

| |
|---|
| מאפיין חיים<br><br>נשימה |



מקור הצתונה
אתר ימי כייף

**הנחיות למשחק:**

מה נחוץ? כ-20 זוגות קלפים

מִשתתפים: 3-4 שחקנים

מטרת המשחק: **לא** להישאר עם הקלף הבודד (במשחק זה אין מנצח, אך יש מפסיד...).

**הכנות למשחק**:

- מערבְּבִים (טורפים) את הקלפים ומוציאים בהסתר קלף אחד.
- מֵחַלְקים את הקלפים בין המשתתפים. מי שבידיו זוגות קלפים – מניח אותם בצד.
- כל משתתף מסַדֵר את יָתֶר הקלפים כמניפה.

**מהלך המִשחַק:**

- לפי תור, כל מִשתתף "סוחב" קלף אחד מהמִשתתף היושב לימינו.
- מִשתתף שבידיו זוג קלפים – מניח אותם בצד.
- ממשיכים במשחק, עד שבידי אחד המשתתפים נותר קלף אחרון - בּוֹדד. מִשתתף זה מפסיד במשחק.

## משימה 4 - זיהוי מאַפייני חיים בתמונות ובמשפטים

**א. מזהים מאפייני חיים**

לפניכם שתי תמונות שצולמו על ידי **גלעד כפיר** ז"ל.

הוא היה תושב קיבוץ נְתִיב העשרה, ונהרג ב-7 באוקטובר (מלחמת "חרבות בּרְזֶל").

1. כְּתְבו, איזה מאפיין חיים רואים בכל תמונה? נמקו את תשובתכם.

בתמונה א_____

בתמונה ב_____





2. המשפטים שלפניכם מתארים מאפייני חיים. רק חֵלֶק מהם נכונים .

סַמְנו V ליד כל אחד מהמשפטים הנכונים.




- ☐ אֶבֶן היא יצור חי מפני שהיא מִתְרבָּה כשהיא נשברת
- ☐ צֶמַח הוא יצור חי מפני שהוא ניזון, נושם, גַּדֵל ומִתרַבֶּה
- ☐ אֵש היא יצור חי מפני שהיא נעה ברוח וצריכה מקור אנרגיה (עצים)
- ☐ עָנָן הוא יצור חי מפני שהוא נע ברוח וצובר טיפות מים
- ☐ החילזון הוא יצור חי מפני שהוא ניזון, נושם, נע, גדל ומִתרַבֶּה

## משימה 5 - זיהוי מאַפייני חיים של עץ הזית

לפניכם רשימת מאפייני החיים של כל הצמחים.

1. **רְבִיָיה** (פרחים ופירות עם זרעים )
2. **תִקשורת** (עם בעלי חיים)
3. **הזנה** (קרקע, אור, אוויר ומים)
4. **גְדִילה והתפתחות**
5. **תנועה** (כפיפת גזע / גבעול לכיוון האור).

**התבוננו בתמונות הבאות:**




**פירות של עץ הזית**




**פריחה של עץ הזית**




**עץ זית בוגר**




**עץ זית צעיר**

1. כִּתבו את מֵאפייני החיים **<u>שרואים</u>** בתמונות.

הַסְבִּירו את תשובתכם.

תמונה 1 _____ רבייה פרי

תמונה 2 _____ רבייה פרח

תמונה 3 _____ אוויר, אור, הזנה

תמונה 4 _____ גדילה והתפתחות

. **רְבייה** (פרחים ופירות עם זרעים )

. **תְקשורת** (עם בעלי חיים)

. **הזנה** (קרקע, אור, אוויר ומים)

. **גְדילה והתפתחות**

. **תנועה** (כפיפת גזע / גבעול לכיוון האור).

2. כִּתבו את מאפייני חיים **<u>שלא ניתן לראות</u>** בתמונות

_____ תקשורת ותנועה

# פרק ב - נוזלים ועצים

חשוב להציג את הנוזלים על שולחן מרכזי בשתי כוסות שקופות זהות (בצורה ובנפח - 100 או 200 מ"ל). יש למזוג לכוסות כמות שווה של נוזלים ולמספר את הכוסות – 1, 2. לכוס אחת למזוג מיץ לימון מסונן ולכוס השנייה - שמן זית.

## הִתְנַסוּת 1 – מזהים נוזלים בכוסות

לפניכם **שתי כוסות שקופות זֵהוֹת** בגודל ובצורה.

בכל כוס **יש נוֹזֵל שונה**.

עִבְדוּ בקבוצות.



כוס 1



כוס 2

1. דונו עם חבריכם לקבוצה:

   כֵּיצד תוכלו לזַהוֹת את הנוזל בכל כוס?

_____

התלמידים יעלו הצעות ויתנסו בבדיקה רב חושית: יריחו, יתארו את הצבע ויטעמו.

2. פַּרְטוּ כיצד בדקתם ומה מצאתם. ריח מגע טעם ראייה

   א. בדקנו _____ מצאנו _____

   ב. בדקנו _____ מצאנו _____

   ג. בדקנו _____ מצאנו _____

3. הוסיפו לכל כוס כמה כפות מים.

   עַרְבְּבוּ היטב בעזרת הכף.

   כתבו מה קרה בכל כוס:

   בכוס 1 _____

   בכוס 2 _____

**מַסְקָנָה**

כִּתְבוּ איזה נוזל נמצא בכל כוס על פי הבדיקות שביצעתם.

נַמְקוּ את המסקנה שלכם

בכוס 1 _____

בכוס 2 _____

בכוס 1 מיץ לימון מסונן בכוס 2 שמן זית.

מזהים על פי הצבע, הריח, הטעם. השֶׁמֶן לא מתערבב במים. הלימון מתערבב.

## משימה 2 – מוצאים זוגות

לפניכם ארבע תמונות.

1. העבירו קַו בין זוג תמונות שיש ביניהן קשר.
2. כִּתְבוּ, מה הקשר בין התמונות בשני הזוגות?

_____









"וַתָּבֹא אֵלָיו הַיּוֹנָה לְעֵת עֶרֶב וְהִנֵּה עֲלֵה זַיִת טָרָף בְּפִיהָ, וַיֵּדַע נֹחַ כִּי קַלּוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ."

(בראשית. ח, יא).

החזרה של היונה לתיבת נוח סימלה את סיום המבול.

מאז משמש ענף של עץ הזית כסמל השלום.

## משימה 3 - צוֹרְכֵי הקִיוּם של עץ הזית

1. קְרָאוּ את קטע המידע (הידעת) על צורכי הקיום של עץ הזית.



**הידעת?**

עצי זית גדלים בטבע (**עצי בר**) וגם בכֶּרֶם שבו נוטעים אותם בני האדם (**עצי תרבות**).
בארץ ישראל, גדל עץ הזית באזור השפלה, וגם באזורי הרים שהקרקע בהם סלעית (כמו הגליל והכרמל).
באזורי ההרים שהם גשומים יותר, החקלאים מגדלים את עצי הזית בעזרת מי הגשמים.
באזור השפלה, החקלאים נוהגים להשקות את עצי הזית שהם מגדלים.
עץ הזית גדל בטמפרטורות שונות, אבל לא בטמפרטורות נמוכות מדי (מתחת לאפס מעלות). קור מתון (לא קר מדי) מגדיל את כמות הפירות על העץ.
עץ הזית מתפתח טוב יותר במקומות שבהם האוויר יבש (לחות האוויר נמוכה).

2.סַמְנוּ בצֶבַע את המילים
הקשורות **לצורכי הקִיוּם** של עץ הזית
המופיעות ב- "הידעת".

3.אילו **מצוֹרְכֵי הקִיוּם** של עץ הזית ניתן לזהות בתמונה? _____
מים- גשם מעננים, קרקע סלעית (עם אבנים רבות)
מזון: אור וקרקע מתאימה (מים ומינרלים בקרקע), אוויר (חמצן ופחמן דו חמצני),
טמפרטורה מתאימה,
הגנה (שערות בחלק התחתון של העלים, מגניות מפני איבוד מים מהצמח).

4. הצמחים מְיַיצְרִים בעצמם את המזון שלהם.
הקיפו בעיגול מה צריכים הצמחים כדי לייצר את המזון שלהם:
אור שמש / רוח / מים / אוויר / סלעים / מינרלים בקרקע

# פרק ג.  מכירים את עֵץ הזַיִת

**הידעת?**

הזית הוא עץ ממשפחת הזֵיתִיים.

הוא עץ יַרוֹק עַד, עם נוף רחב (נוף הוא החֵלֶק העליון של העץ - הענפים והעלים).

עֵץ הזית הוא אחד **משבעת המינים**:  חיטה, שעורה, גֶפֶן, תאנה, רימון, תמר וזית.

בארץ ישראל (בכרמל ובגליל) הזית גדל בטבע (צמח בר).

בְנֵי האדם התחילו לגַדֵל את העֵץ כבר לפני שלושת אלפי שנים.

מַטַע של זיתים נקרא **כֶּרֶם זיתים**.

העץ חי במשך שנים רבות.

בארץ גְדֵלִים עצים שגילם מֵאות ואף אלפי שנים.



זיתים עתיקים בני מאות שנים  המקור פיקסביי

## משימה 1 - עץ הזית: עַתִיק מול צעיר

בתמונות שלפניכם מוצג עץ זית עַתִיק ועץ צעיר יותר.

השוו בין העצים בשְתֵי התמונות.

**א.** כיצד אֶפְשַר לזהות שהעץ עתיק?

_____

**ב.** מה המיוחד בעץ הזית העתיק?

_____

עץ גדול, גבוה, גזע רחב עם חללים רבים





המקור - PIXABAY

## משימה 2 –מֵאַפְיֵיני האיברים של עץ הזית - משחק תלת קלף

עִיבְדוּ בקבוצות.

**הכינו משחק תלת קלף בעזרת הקלפים המוצגים בעמודים 14 – 16 - 18 :**

א. המשחק כולל שלוש קבוצות של כרטיסים:

בקבוצה הראשונה מוצג שם האיבר

בקבוצה השנייה מוצגת תמונה של האיבר

בקבוצה השלישית מופיע תיאור מילולי של האיבר.




ב. גִיזְרו את הקלפים כך שתקבלו שלישייה לכל איבר בעץ הזית.

שימו לב! בחוברת לתלמיד, יש דף ריק מאחור שיאפשר גזירה של הדפים עם הכרטיסיות והתמונות לצורכי הכנת משחקים באופן עצמי .

**מהלך המשחק**

משתתפים: 3-4 שחקנים

מטרת המשחק: ליצור מספר גדול ככל האפשר סְדָרות (3 קלפים) של איברי עץ הזית השונים

<u>הכנות למשחק</u>:

- ערבְּבו את הקלפים מכל שלוש הקבוצות.
- הוציאו <u>בְּהֶסְתֵּר</u> קְלַף אחד.
- חלקו את הקְלָפים בין המשתתפים.

  מי שבְּיָדָיו שְׁלָשָׁה של קְלָפים – מניח אותה בצד על השולחן.
- כל משתתף מְסַדֵּר בידיו כמֶּניפה את הקלפים שנותרו לו.

<u>מהלך המשחק</u>:

- לפי תור, כל משתתף "סוחב" קלף אחד מהמשתתף היושב לימינו.
- כל משתתף שמצליח ליצור סְדָרה – שלושה קלפים מניח אותם בצד.
- ממשיכים במשחק, עד שכל הקלפים מסודרים בשְלשות.
- בודקים הַאִם השְלָשות נכונות ואין טעויות.
- המנצח.ת מי שהצליח.ה להרכיב כמה שיותר סְדָרות של שלישיות.

לפניכם הכרטיסיות בקטן. בחוברות לתלמידים הם על פני דף שלם.

התלמידים יכינו מהן משחק לימודי.

| | | |
|---|---|---|
| שם העץ | עץ הזית<br>OLIVE TREE |  |
| שורשים | ארוכים<br>ומסועפים |  |
| גֶּזַע | מחוספס<br>היקפו גדול,<br>הוא חָלוּל,<br>יש לו<br>צורה מיוחדת |  |

| | | |
|---|---|---|
| ענפים | עבִים וארוּכים |  |
| עלים | ירוקים, צרים<br>וארוכים,<br>חַלָקים בצד<br>העליון<br>שְעִירים בצַד<br>התחתון |  |
| פרחים | קטנים,<br>בְּצֶבַע לבן<br>או צהוב |  |

| | | |
|---|---|---|
| פֵּרוֹת | עגולים וחלקים<br>בצבע ירוק,<br>סָגוֹל-שָחור, חום |  |
| זֶרַע /<br>גַלְעִין | קשה<br>צֶבַע חום,<br>אחד בכל פרי |  |

## משימה 2 - כֵּיצד נוכל לאֱמוֹד (להעריך) גובה של עץ זית



קִרְאוּ את הסיפור על גבריאל ומיכאל.
המשפחה שלהם גרה בעיר כרמיאל שבגליל.
למשפחה של גבריאל ומיכאל יש כֶּרֶם זיתים גדול.

כל שנה בסתיו נאספים בני המשפחה לעזור במֵסִיק הזיתים.
גבריאל לומד בכיתה ו וכבר השתתף במסיק בשנים קודמות.
מיכאל בגן חובה והשנה הוא משתתף במֵסִיק בפעם הראשונה.



כשהגיע מיכאל לכֶּרֶם, הוא עצר ליד עץ זית
ושאל את אחיו גבריאל: "מה הגובה של עץ הזית הזה?"



ענה לו גבריאל: אני לא יודע מה הגובה של עץ הזית הזה.
אבל אני יודע איך אפשר למצוא את הגובה שלו.
אני אעמוד ליד הגזע של העץ,
ואתה תתרחק עד שתראה את כל העץ".

מיכאל התרחק עד שראה את כל העץ.
אחיו גבריאל עמד ליד הגזע.



"כעת", אמר גבריאל למיכאל, " סמן את הגובה
שלי בעזרת שתי אצבעות שלך –
האגודל והאמה."



מיכאל סימן את הגובה של אחיו
בעזרת האגודל והאמה.

"ומה עכשיו?" שאל מיכאל.
"הגובה שלי הוא 145 ס"מ.
עכשיו תספור כמה פעמים נכנס הגובה שלי
בגובה של העץ. נכפול אותו בגובה שלי,
ונמצא את גובה עץ הזית הזה."



**נסו זאת גם אתם.**
העריכו את גובה העץ
בעזרת הגובה של גבריאל
והמרחק בין האגודל לאמה של מיכאל.

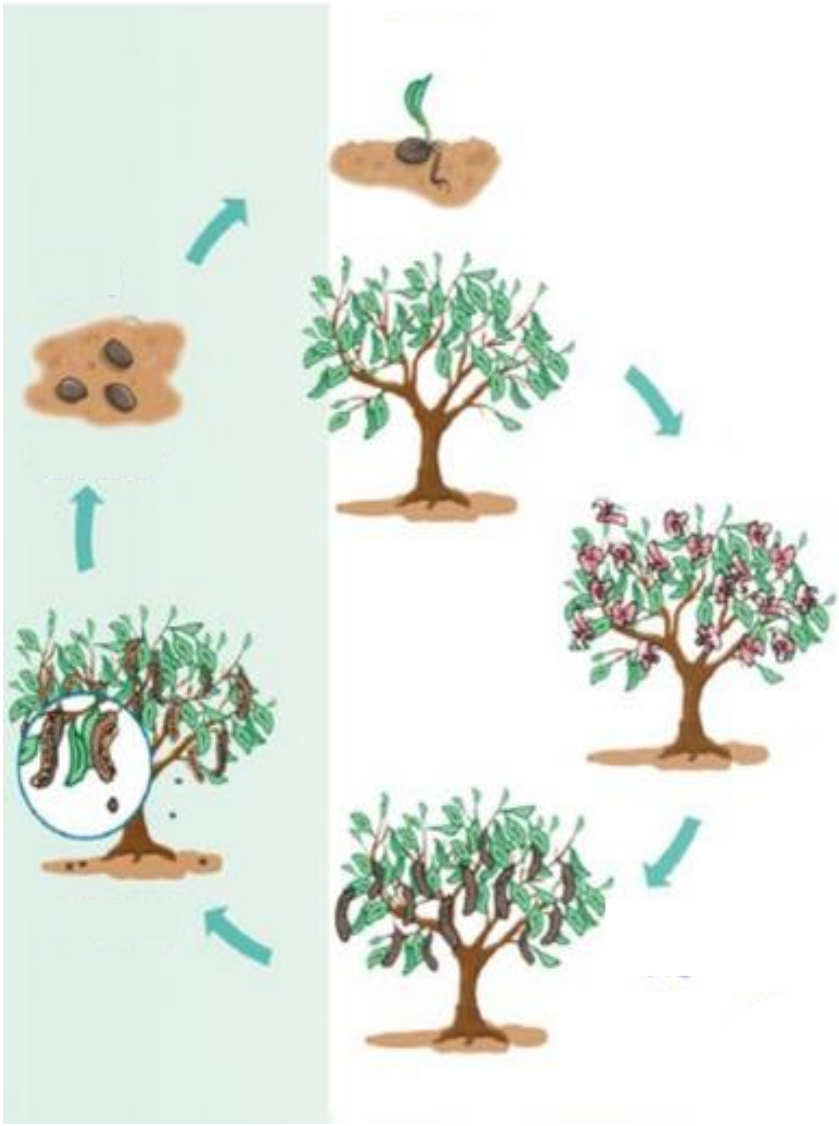
**כיתבו,**
**גובה העץ הוא : _____** כ-3.5 מטרים

## משימה 3 - מַחְזוֹר חיים שנתי של עצים ושל עץ הזית

יש עצי זית בִּנְיָ מאות שנים שממשיכים לתת פרי.
צמחים שחיים יותר משנה אחת נקראים – **צמחים רב-שנתיים**.
בכל שנה הם מִתְרַבִּים בתהליך הנקרא **מַחְזוֹר חיים שנתי**.

א. לפניכם איור של מַחְזוֹר חיים שנתי של עץ (צמח רב-שנתי).
לצד האִיור מוצגים משפטים:
הֵם מֻתָּאָרים שלבים שונים בּמַחְזוֹר החיים השנתי של עץ.
מִתְחו קו בין כל משפט למקום המתאים באיור של מַחְזוֹר החיים השנתי.

**מחזוריות בצמחים רב שנתיים**



**-הזרע** נופל על הקרקע וננעץ בה

-הזרע נובט ומתפתח **נָבָט** עם שורש ועלים ראשונים

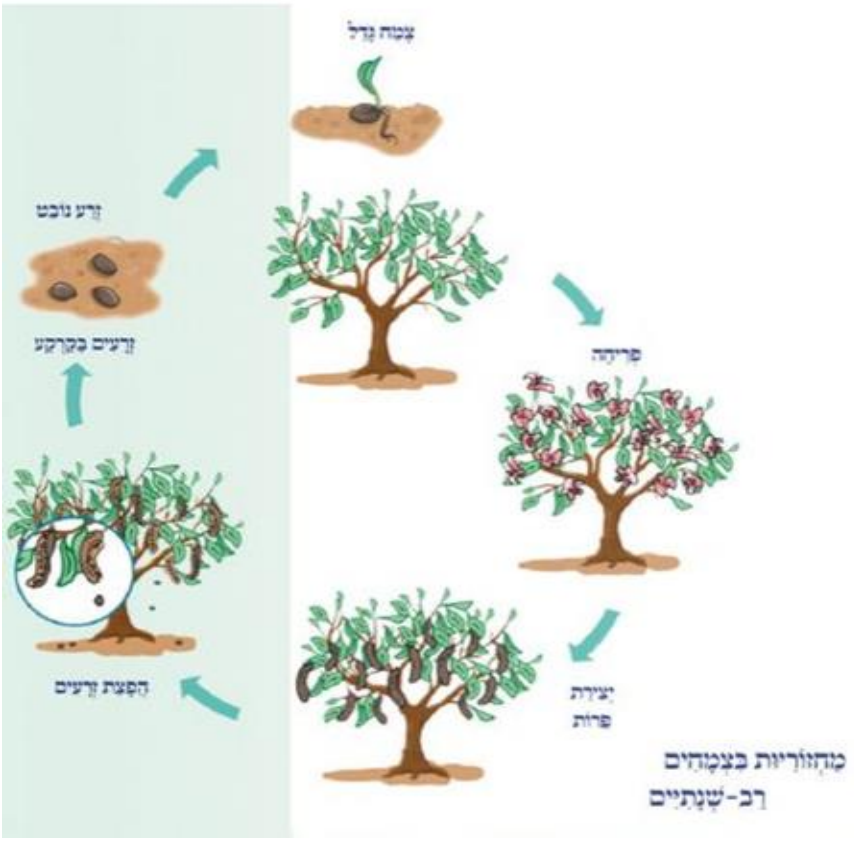
-הנָבָט גדל ומתפתח והופך **לעץ צעיר** עם כמה ענפים ו**עלים**

-מעץ צעיר מתפתח **עץ בוגר**

-העץ הבוגר מוציא **פרחים**
**-הפרחים** הופכים **לפירות** ובהם נמצאים **זְרָעִים**

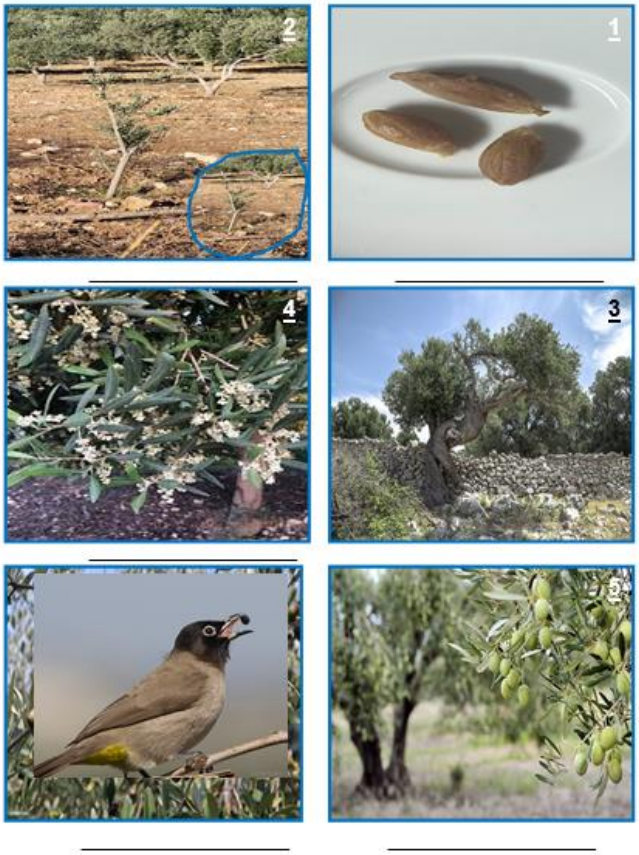
-בעלי חיים **מֻפִיצִים** את הזרעים של פירות עסיסיים

**תשובון למורה:**




ב. לפניכם שש תמונות המציגות שלבים במַחְזוֹר החיים השנתי של <u>עץ הזית</u>.
כִּתבו על הקו מתחת לכל תמונה את המשפט המתאים לשַלָב במַחְזוֹר החיים.

רַצף השלבים במַחְזוֹר חיי עץ הזית



# פרק ד. פרי עץ הזית

כיתה ג- מערכות ותהליכים ביצורים חיים – צמחים

איברי הצמח ותפקודם: הפרי, הזרע, הפצה והתרבות

מגוון המינים. עיקרון ביולוגי: אחדות ושוני.

## משימה 1 – תצפית בפרי עץ הזית

**מטרת התצפית:** להכיר את החלקים של פרי עץ הזית ואת תכונותיהם

**כלים וחומרים**: מִשְׁטַח כלשהו למנוע לכלוך, מטלית לניגוב, זיתים בצבעים שונים

**מהלך התצפית**



הֵיעָזְרו בחושים ובדקו את התכונות של פרי עץ הזית:

1. הִתבּוֹננו **בפרי השלם:**

- **מה צֶבַע הפרי?** _____
- תארו את ה**צורה** של הפרי השלם

_____

- הַרִיחו את הפרי.

סַמְנו, האם חשתם בֵּרִיח כן / לא

גָּרְדו מעט את קליפת הפרי בעזרת ציפורן האצבע.

צַיְינו מה קרה לְרֵיח הפרי

_____

2. בפרי של עץ הזית יש <u>שלושה חלקים עיקריים</u>:

קליפה, צִיפָּה וגלעין (זרע).

- מששו את **קליפת הפרי**

סַמְנו, המִירְקם של הקליפה – חלק / מחוספס / תכונה אחרת _____

- חיתכו את הפרי בעזרת האצבעות או סכין (מורה בלבד).

צְפו בפרי החצוי.

ציירו או צלמו את הפרי החצוי.



- כִּתְבו את שְׁמוֹת חלקיו על הקווים:

**קליפת** הפרי (החלק החיצוני)

**הצִיפה** (חלק בשרני עסיסי)

**הזֶרע** (גלעין הנמצא במרכז הציפה)



20



**3. התכונות של חלקי הפרי**

- **תכונות הקליפה**

התבוננו ב**עובי** הקליפה.

סַמְנו, דק / בינוני / עבה

- נַסו להסיר את הקליפה
- סַמְנו, קל / קשה להסיר את הקליפה

הקליפה דקה מאד ולא עסיסית. קשה להפריד בינה לבין הציפה.

- **תכונות הציפָּה**



החזיקו בציפה עם הקליפה מעליה -

מעַכו ובדקו את מידת העסיסיות.

סַמְנו, הציפָּה עסיסית / יבשה

- **תכונות הגַלְעין / הזרע**

**התבוננו** בגלעין:

- תַארו את ה**צורה** שלו _____



אליפסה עם קצוות שטוחים

- **גודל** הגלעין – סמנו:

גדול ביחס לפרי / דומה לגודל הפרי / קטן בהרבה

מגודל הפרי

- מירְקַם - סַמנו, חָלַק / מחוספס
- נַסו לַחְרוֹט את הגלעין – בציפורן, במסמר.

סַמְנו, נָחַרט / לא נָחַרט בציפורן; נָחַרט / לא נָחַרט במסמר

**גלעין** –מעטה קשה שבתוכו טמון זרע יחיד של פירות כגון באפרסק, בשזיף ובזית.

**גרעין** –זרע בתוך פרי כגון גרעיני אבטיח, גרעיני תפוח, גרעיני תפוז.

**זרע** –חלק בצמח שנוצר מהפריית ביצית בשחלת הפרח וממנו מתפתח צמח חדש (מקביל לעובר בבע"ח).

**4. סכמו את התכונות פרי עץ הזית על פי הממצאים מהתצפית שלכם**

לפְּרי הזית צורה של _____אליפסה / מעוגל ושטוח בקצוות

גודלו _____ קטן / בינוני / גדול בהשוואה לתפוז.

ריחו לפני גירוד הקליפה _____, אחרי גירוד הקליפה _____.

עובי הקליפה _____, מידת הקושי להסיר אותה _____

הזֶרַע – צורתו _____ אליפסה, המירקם שלו _____, מידת הקְשִיוּת שלו _____.

**מַסְקְנָה**

סַמְנו, הגלעין נמצא במרכז הפרי ותופס חלק גדול / קטן מזה / שווה לזה מהפרי השלם.

## משימה 2 - תִפְקוּד החלקים של פְּרי עץ הזית

בעמוד זה מוצגים לכם:

* **תמונות** של פרי זית שלם ושל חלקיו.
* **משפטים** המתארים את התִפְקוּד של הפרי השלם ושל חלקיו.

**1.מִתְחו** קו בין כל משפט למקום המתאים בתמונה.





המקור PIXABAY

**המשפטים המתארים את התפקוד של חלקי הפרי:**

* עוטפת את הפרי ושומרת שיישאר שלם ולא יתפרק הציפה
- משמשת מזון לבעלי חיים. אחרי שהם אוכלים אותה, בעלי החיים מפיצים את הזרע שהיא מקיפה. הציפה
- איבר של הצמח שמתפתח מהפרח של הצמח ומאַפְשֵר לצמח להִתְרַבּוֹת הפרי
- יחידת ההִתְרַבּוּת של עץ הזית. הפרי כשהוא מגיע לקרקע הוא גַדֵל ומִתְפַּתֵח לצֶמַח חדש.
- מֵגִנוֹת על הזרע. קליפה וציפה

2. התִפְקוּד של **קליפת** הפרי
- מה יקרה לדעתכם לפרי אם נַסִיר ממנו את הקליפה?

_____ הזרע ייפגע

- לפניכם רשימה של תִפְקוּדים.

הקיפו את התִפְקוּד המתאים של הקליפה רבייה / הזנה / הגנה

3. התִפְקוּד של **הציפה** (החלק העסיסי) בפרי
- מי אוכל את הפרי של עץ הזית?

_____ בעלי חיים

- כיצד עוזרת הצִיפָּה להפיץ את הזֶרַע של עץ הזית?

_____

ציפת הפרי עוטפת את הזרע ומגינה עליו.

היא מושכת אליה בעלי חיים שיאכלו את הפרי וישחררו את הזרע לסביבה.

- מה נשאר מהפרי לאחר שאוכלים אותו? _____ הגלעין

4. מה הם תִּפְקוּדַיו של הפרי? _____

**להגן** על הגלעין / הזרעים, לעזור בהפצת הפרי ע"י בעלי חיים

5. מה הוא התִּפְקוּד של הגלעין בפרי הזית? _____

**הוא יחידת ההתרבות** של עץ הזית.

בעלי חיים אוכלים את הציפה ופולטים את הזרע רחוק מצמח-האֵם. הזרע כבד ומתפזר בדרך נוספת: **הפצה עצמית** – הפרי נופל ליד צמח-האֵם ומתפתח לעץ חדש.

## משימה 3. צִבְעֵי הפירות של עץ הזית

**הידעת?**

פרי עץ זית כשהוא בצבע ירוק, הוא עדיין לא בַּשֵׁל (פרי בּוֹסֵר).

כשצבע הפרי הופך לסגול-שחור הפרי כבר בַּשֵׁל.

פרי בַּשֵׁל פּוֹקֵעַ (ניפתח) וטיפות נוזל ושמן נוטפות ממנו.

פרי שנשר מהעץ אינו ראוי למאכל.

אפשר לְזָרֵז את תהליך ההבשלה של פרי עץ הזית.

משתמשים לצורך זה בחומרים מיוחדים.

בסוף התהליך הזיתים מקבלים צֶבַע שחור חזק.

הם נקראים "**זיתים מושחרים**".

זיתים שצבעם נעשה כֵּהֶה בתהליך הטבעי נקראים **זיתים שחורים**.

1. לפניכם תמונה של זיתים מיד לאחר שנקטפו מאותו עץ זית.

התבוננו בתמונה:



- מִתְחוּ קו בצבע **שחור** אל זיתים בְּשֵׁלִים
- מִתְחוּ קו בצבע **ירוק** אל זיתים שעדיין בּוֹסֵר

צבע הפרי מעיד אם הפרי בשל או בוסר

2. הסבירו, מדוע יש הבדלים בצבע הזיתים שנקטפו מאותו עץ ובאותו הזמן?

_____

# פרק ה. המַסִיק - קַטִיף הזיתים

**הידעת?**

קטיף הזיתים נקרא מסיק.

אֶפְשַׁר לְמָסוֹק את הזיתים במסיק ידני או בעזרת מכונות.

המסיק הידני הוא שיטה עתיקה שמשתמשים בה גם כיום.

מַסִיק ידני מתבצע בשתי שיטות עיקריות:

- בעזרת מַקֵל שבּוֹ מַכִּים על ענפי העץ (שיטת **נְקִיפָה**)
- בעזרת מַגְרֵפָה קצרה או ניתוק הזיתים בעזרת אצבעות הידיים. (שיטת **חֲלִיבָה**)

דרושים אנשים רבים כְּדֵי לבצע את המסיק ידני.

לכן לפעולת המסיק מתגייסים כל בני המשפחה.

המסיק הידני שומר על שלמות הפרי.

הוא מתאים יותר לשימוש בזיתים למאכל.

מסיק בעזרת מכונות חוסך זמן וכוח אדם.

הוא מֵאפְשֵׁר לְמָסוֹק יְבוּל רב בזמן קצר מאוד.

למורה

**מקורות מידע נוספים ויקיפדיה  יד מרדכי**

**וסיפור הסבתא של ענת המתאר את מסע הזית מהמסיק לשמן.**

**מסע מדע ג, הוצאת כנרת, עמ' 62**

| | |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |

## משימה 1 - שלבים בתהליך המסיק המתבצע באופן ידני

לפניכם תמונות המתארות שלבים בתהליך המַסִיק.

בעמוד הבא מוצגים משפטים המתארים את השלבים האלה.

1. התאימו לכל תמונה הֶסְבֵּר מתאים המוּצָגִים בעמוד הבא.
2. כִּתְבו מה הרֶצֶף הנכון של שלבי מסיק הזיתים _____
3. בִּדְקו בתשובון אם סימנתם את הרֶצֶף הנכון 4- 2 – 3- 1 –6- 5

**תשובון: סֶדֶר התמונות הנכון** מימין לשמאל IV II III I VI V



**מסיק הזיתים** שלב א

בודקים אם רוב הפירות בצבע סגול והאם הוא **בשל** באמצעות לחיצה בין האצבעות.

**מסיק הזיתים** שלב ב

פורשים יריעות פלסטיק גדולות תחת העץ כְּדֵי לאסוף את פירות עץ הזית שנפלו במסיק.

**מסיק הזיתים** שלב ג

**שיטת הניעור הנְקִיפה**

החקלאים מנערים את העצים בצורה ידנית

מכים על עץ הזית במקלות

**מסיק הזיתים** שלב ג

**שיטת הַחְלִיבָה**

החקלאים "חולבים" את הזיתים שעל העץ או מְסָרְקִים אותם בְּמַגְרפות. הפירות נופלים על יריעת הפלסטיק תחת העץ.

**מסיק הזיתים** שלב ד

**אוספים את הזיתים**

בתוך שקים כדי להעמיס על הטרקטור או החמור ולהוביל אותם לתחנה הבאה

**מסיק הזיתים** שלב ה

שעה לאחר המסיק מובילים את הזיתים אל בית הבד לצורך הפקת שמן או למפעל לצורך כִּיבּוּשׁ זיתים.

# פרק ו. שימושים בעץ הזית

לעץ הזית יש מעמד מיוחד בין עצי ארץ ישראל.

בעץ ובחלקיו השונים עושים שימושים רבים.

## משימה 1 – השימושים של האדם בעץ הזית – משחק בכרטיסיות

התחלקו לקבוצות.

לפניכם שתי סדרות של כרטיסיות:

בסדרה הראשונה - **9 כרטיסיות עם רמזים חזותיים** על שימושים בעץ הזית.

לכל כרטיס יש מספר.

בסדרה השנייה - כרטיסיות עם הסברים על כל שימוש.

גִזְרו את הכרטיסים וסַדְרו אותם בשתי קבוצות: תמונת הרמז, ההסבר לרמז.

<u>מהלך המשחק</u>

א. עליכם לגלות מה השימוש שנעשה בזית ב**כרטיס הרמז** ,
ולהתאים לו את **כרטיס ההסבר**.

ב. כל זוג כרטיסים שתתאימו יעניקו לקבוצה **5 נקודות**.
מי שיציג **בפנטומימה** את הרמז, יקבל **10 נקודות**.

**התשובות:**

1-רפואה. 2- מאכל 3- טקסים 4- תאורה 5- חימום 6- טיפוח הגוף
7- אומנות 8- תכשיטים

כרטיסיות עם **רמזים** לשימושי האדם בעץ הזית

























כרטיסיות עם **הֶסְבֵּר** על שימושי האדם בעץ הזית:

**א. לרפואה**

לחלוט עלי זית לתה

לסוך את כפות הרגליים והגוף בשמן

**ב. למאכל**

זיתים כבושים

שמן זית לבישול, לתיבול.

ממרחים.

**ג. טקסים**

להדלקת אש בכלי המקדש, למשוך מלך למלוכה.

**ד. תאורה**

הדלקת נר התמיד בבית המקדש בשמן זית.

חנוכיות מדליקים בשמן זית.

**ה. חימום (הסקה)**

מגזעי עצים ישנים בלבד.

הגֶפֶת - פסולת הזית, מַלֶבה את האש.

**ו. טיפוח**

תכשירי קוסמטיקה

בריאים לעור: בפנים ובגוף.

סבונים משמן זית.

**ז. אומנות**

מכינים חפצי חן לקישוט מצורתו הנאה של הגזע .

**ח. תכשיטים**

מכינים שרשראות לתפילה.

מכינים צמידים לידיים ולרגליים.

## משימה 2 - תהליך הפקת שמן זית (עצירה) בבית הבד

נושא בתוכנית הלימודים: טכנולוגיה – עולם מעשה ידי אדם

תהליך הייצור )הרחבה ♣ )ייצור ידני ומאפייניו ♣ייצור תעשייתי ומאפייניו

משימה ,3 פעילות :6 כובשים זיתים

- **המגוון הביולוגי -היבטים טכנולוגיים**

**רעיונות והדגשים** למגוון הביולוגי יש חשיבות לאדם ולסביבה. התועלת שיש לאדם בגידול צמחים (חקלאות)

- דרכי הפקה ועיבוד של חומרים מצמחים

לדוגמה: שמן מזיתים, יין מענבים

- התנסות - התלמידים יפיקו חומרים מן הטבע כגון: מיצוי שמן מזיתים באמצעות ריסוק הזיתים, הפקת מיץ מסחיטת פרי. **(מיומנויות עשייה)**

הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים.

ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו.

**צמחים כיתה ג –** כיתה ג תחום תוכן: מדעי החיים ביולוגיה

נושא משנה: המגוון הביולוגי – היבטים טכנולוגיים

רעיונות והדגשים: למגוון הביולוגי יש חשיבות לאדם ולסביבה

.ציוני דרך: חשיבות המגוון בצמחים

▪לאדם התועלת שיש לאדם בגידול צמחים –לדוגמה: מזון, לבוש, תרופות, ריהוט, נייר, נוי ▪

חקלאות – דרכי הפקה ועיבוד של חומרים מצמחים לדוגמה: שמן מזיתים

תהליך **הפקת שמן זית** נקרא עצירה.

התהליך מתבצע בכמה שלבים **בסדר הבא**:

ניקיון ושטיפה, כתיתה, ערבול, הפרדה.

**1.** צפו בסרטון על הפקת שמן הזית - מעץ הזית עד לבקבוק (4.14 דקות)

**או** בסרטון המתאר את שלבי הפקת השמן (1.42 דקות)

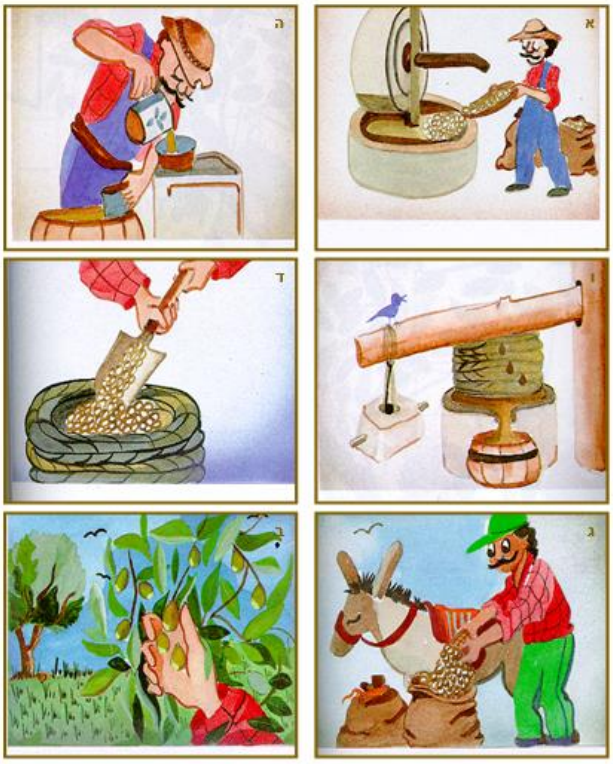
**או** האזינו לשיר: זית שמן - שרית ברנס (3.31 דקות)

2. גזרו את הכרטיסיות עם התמונות וההסברים המוצגים בעמודים 37 ו-39.
3. **פזרו את** התמונות וההסברים במרחב הלמידה
4. **עיינו** בתמונות וקראו את ההסברים על שלבי הפקת שמן הזית.
5. על פי תור, בכל פעם קבוצה אחת תיקח תמונה או הסבר, תחפש במרחב הלמידה את הקלף המתאים ותצמיד אותו לתמונה. פעילות בתנועה

**או** רִשְמו את המִספָּרים ברצף הנכון של שלבי תהליך הפקת השמן.

משימה 3 - תהליך הפקת שמן זית (עצירה) בבית הבד

| | |
|---|---|
| 1<br>מוֹסְקים את הזיתים<br>מהעצים | 2<br>מכניסים לשקים<br>ומובילים לבֵּית הבַּד |
| 3<br>שוברים את הזיתים<br>בעזרת אֶבֶן הָרֵיחַיִים | 4<br>מכניסים את רֶסֶק<br>הזֵיתִים (הכַּתִית)<br>לסַלים - עקָלִים |
| 5<br>לוחצים על הסַלים<br>בכֹּוח רַב כְּדֵי<br>להפיק את השמן | 6<br>מפרידים את השמן<br>מהמים.<br>מוֹזְגִים לבקבוקים או<br>לכַּדִים |



## משימה 3 - תהליך הפקת שמן זית בבית

**מהלך העבודה**

1. הכניסו חצי כוס זיתים לתוך גרב.
2. רסקו את הזיתים בעזרת אבן חלקה או קובייה או פטיש קטן.
3. סחטו היטב את רסק הזיתים שבגרב לתוך קערה.
   בקערה יצטבר נוזל שנקרא **מוֹהל**.
4. מזגו את **המוֹהל** לתוך כלי שקוף: צנצנת או בקבוק.
5. המתינו כמה ימים עד שתראו שהשמן נפרד מהמוֹהל.
6. אִספו את השמן שצף על פני המים.

המקור של המתכון כאן

## משימה 4 – הכנת ממרח מזיתים כבושים

הכנת ממָרח זיתים ירוקים בֵּיתי בקַלי קלות - רק טוחנים את המרכיבים ביחד

זמן הכנה 5 דקות

זמן כולל 5 דקות

**מצְרכים**

- קופסת שימורים שלמה של זיתים ירוקים מגולענים -מסוננים מהמים
- 2 כפות שמן זית
- 2-3 שיני שום

**הוראות הכנה**

1. טוחנים הכל ביחד עד למיקום הרצוי.
2. אוכלים על לחם או סתם בכפית...

**לסיום – מוזמנים לשיר את שיר עץ הזית והשלום**

## אורחים לקיץ

מילים ולחן :נעמי שמר

אצלנו בחצר
בצל עצי הזית
באים בדרך כלל
המון אורחים לקיץ
לכל אחד מהם
שפה משלו
ודרך משלו
להגיד שלום.

בן מאיטליה אומר בונג'ורנו
בת מצרפת אומרת בונז'ור
קן מיפן אומר אוהיו
כשהוא בא לביקור
קיי מהוואי אומר אלוהה
טניה מבריטניה אומרת הלו
כל מי
שבא אלינו הביתה
יש לו שלום משלו.

צבענו את הגדר
קצרנו את הדשא
ילדי כל העולם
יוכלו עכשיו לגשת
לפתוח לרווחה
את השער הירוק
ולהביא ברכה
מרחוק רחוק.

ג'וניה מקניה תאמר לי ג'מבו
יאן מיוון קלימרה יאמר
צ'ין מסין יאמר ניכאומה
ויישאר עד מחר
גיל מברזיל יאמר בום דיא
קוקו ממרוקו יאמר אהלן
והברכה שהוא יביא לי
היא היפה מכולן.

אצלנו בחצר
בצל אילן פורח
ילדי כל העולם
באים להתארח

אצלנו בחצר
ילדי העולם כולו
רוקדים במעגל
ואומרים שלום

# מדע וטכנולוגיה

## "כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן"



# תשובות לחוברת הלמידה של תלמידי ג-ד

# בנושא מפרי לשמן זית - לכבוד החנוכה

**תלמידים יקרים,**

**הכנו עבורכם קובץ עם תשובות לרוב המשימות בחוברת הלמידה שלכם.**

**בסיום הלמידה של כל פֶּרֶק, בַּקְשו מהמורה את הדף המתאים כדי שתוכלו לבדוק האם התשובות שלכם נכונות. תַּקְנו במידת הצורך.**

**כל מה שמופיע בירוק הוא התשובה הנכונה.**

**אנחנו מעבירים את האחריות ללמידה אליכם.**

**אנחנו מאחלים לכם למידה מעניינת ונעימה וחזרה מהירה לשגרה.**

# פרק א. מאפייני חיים של צמחים

## משימה 1 – תכונות של צמחים

1.כְּתְבו אילו מאפייני חיים ניתן לראות בתמונה.

**מאפייני החיים** שניתן לראות בתמונה:

**רבייה** (פרחים, פירות וזרעים),

**גְדילה והתפתחות** (צמחים בשלבי גדילה שונים: עם עלים בלבד, עם עלים ופרחים),

**תקשורת** (פרחים צבעוניים שמושכים אליהם חרקים),

**הזָנָה** (כל הצמחים גדלים בקרקע, וחשופים לְאוֹר, אוויר ומים – כולם נחוצים לייצור מזון בצמחים),

**תנועה** (הגבעולים של הצמחים עם הפרחים הירוקים כפופים לכיוון האור)

2. מאפייני חיים **<u>שאינם נראים</u>** בתמונה

**נשימה** – הצמחים חשופים לאוויר, אך אי אפשר לראות מה הם קולטים מהאוויר (חמצן) ומה הם פולטים לאוויר (פחמן דו חמצני).

3. מה דומה (משותף) בשלושת סוגי הצמחים:

כולם יצורים חיים, כולם צומחים בקרקע, בחלק שמעל הקרקע רואים גבעול / גזע, ענפים, עלים ובצמחים העשבוניים המוצגים בתמונה - פרחים פירות עם זרעים (פרג – צמח בעל פרחים אדומים, צמחים בעלי פרחים צהובים, וסביון – עם ראש של סבא (זה הפרי של הסביון).

4. מה שונה בשלושת סוגי הצמחים:

קיימים הבדלים בצורת האיברים ובגודלם, בצבע הגבעולים והפרחים, במירקם של הגזע והעלים

## משימה 4 - זיהוי מאַפייניֵ חיים בתמונות ובמשפטים

**א. מזהים מאפייני חיים**

1. כְּתְבוּ, איזה מאפיין חיים רואים בכל תמונה? נמקו את תשובתכם.

בתמונה א מימין – הזנה: רואים ציפור עפה מעל המים ומחפשת מזון.

בתמונה ב משמאל – רבייה: רואים היפופוטם נקבה עם הגור שלה.

2. המשפטים שלפניכם מתארים מאפייני חיים. רק חֵלֶק מהם נכונים סמנו V ליד כל אחד מהמשפטים הנכונים.

V צמח הוא יצור חי מפני שהוא ניזון, נושם, גַדֵל ומִתרַבֶּה

V החילזון הוא יצור חי מפני שהוא ניזון, נושם, נע, גדל ומִתרַבֶּה

## משימה 5 - זיהוי מאַפייניֵ חיים של עץ הזית

1. כְּתְבוּ את המספרים של מאפייני החיים **<u>שרואים</u>** בארבעת התמונות והסבירו

תמונה 1 ענף עם זיתים: **רבייה** (בתוך הפרי נמצא הזרע / הגלעין)

תמונה 2 פרחים על ענף של עץ זית: **רבייה** (הפרחים הופכים לפירות)

תמונה 3 עץ זית שלם באדמה וחשוף לאור ואוויר : **הזנה**

תמונה 4 עץ זית צעיר - **גדילה והתפתחות**: הצמח הצעיר יהפוך לעץ בוגר

2. כְּתְבוּ את המספרים של מאפייני חיים **<u>שלא ניתן לראות</u>** בתמונות

**2. תקשורת** : רואים פרחים, אבל לא רואים לידם חרקים שמאביקים אותם

**5. תנועה:** לא רואים כפיפה של גזע או גבעולים לכיוון האור, וגם לא רואים פרחים סגורים שיכולים להיפתח.

# פרק ב - נוזלים ועצים

## התנסות 1 – מזהים נוזלים בכוסות

2. פַּרְטוּ כיצד בדקתם ומה מצאתם.

א. בדקנו **צבע** מצאנו שבכוס 1 הצבע ירוק ושקוף
בכוס 2 – הנוזל צהוב ועכור

ב. בדקנו **ריח** מצאנו שבכוס 1 יש ריח שמזכיר זית כבוש
בכוס 2 – הריח מזכיר טעם חמוץ

ג. בדקנו **טעם** מצאנו שבכוס 1 הטעם שמנוני
בכוס 2 – הטעם היה חמוץ מאוד

ד. בדקנו **מרקם** מצאנו שבכוס 1 המרקם הוא כמו של שמן
בכוס 2 – המרקם כמו של מים עם חתיכות

3. בכוס 1 – המים לא התערבבו עם הנוזל שבכוס
בכוס 2 – המים התערבבו עם הנוזל שבכוס

**מסקנה**

כִּתְבוּ איזה נוזל נמצא בכל כוס על פי הבדיקות שביצעתם.

נַמְקוּ את המסקנה שלכם

בכוס 1 שמן זית - ריח של זיתים, טעם של שמן, המים לא התערבבו בנוזל (שמן ומים לא מתערבבים זה בזה)

בכוס 2 מיץ לימון – צבע צהוב של לימון, טעם חמוץ מאוד של לימון, מים התערבבו בנוזל (מים לימון מכיל בעיקר מים)

## משימה 2 – מוצאים זוגות

<u>הזוגות הם</u>:

מיץ לימון ועץ לימון. – מיץ לימון מכינים מלימונים (הפירות של עץ הלימון)

שֶׁמֶן זית ועץ זית – שֶׁמֶן זית מכינים מזיתים (הפירות של עץ הזית)

## משימה 3 - צורְכי הקִיום של עץ הזית

2. צורכי קיום של עץ הזית המופיע בקטע המידע: הידעת

**הידעת?**

עצי זית גדלים בטבע (**עצי בר**) וגם בכֶּרֶם שבו נוטעים אותם בני האדם (**עצי תרבות**).

בארץ ישראל, גדל עץ הזית באזור השפלה, וגם באזורי הרים שהקרקע בהם סלעית (כמו הגליל והכרמל).

**צורך הקיום**: קרקע סלעית

באזורי ההרים שהם גשומים יותר, החקלאים מגדלים את עצי הזית בעזרת מי הגשמים.

**צורך הקיום**: מים (מגשמים או מהשקיה)

באזור השפלה, החקלאים נוהגים להשקות את עצי הזית שהם מגדלים.

עץ הזית גדל בטמפרטורות שונות, אבל לא בטמפרטורות נמוכות מדי (מתחת לְאֶפֶס מעלות). קור מתון (לא קר מדי) מגדיל את כמות הפירות על העץ.

**צורך הקיום**: טמפרטורה מתאימה

עץ הזית מתפתח טוב יותר במקומות שבהם האוויר יבש (לחות האוויר נמוכה).

**צורך הקיום**: אוויר לא רטוב מדי

3. אֵילו **מצורכי הקיום** של עץ הזית ניתן לזהות בתמונה?

מים- גשם מעננים, קרקע סלעית (עם אבנים רבות)

מזון: אור וקרקע מתאימה (מים ומינרלים בקרקע), אוויר (חמצן ופחמן דו חמצני), טמפרטורה מתאימה,

הגנה (שערות בחלק התחתון של העלים, מגניות מפני איבוד מים מהצמח).

4. הצמחים מְיַיצרים בעצמם את המזון שלהם.

הַקִיפו בעיגול מה הם צריכים כדי לייצר את המזון שלהם:

אור שמש / רוח / מים / אוויר / סלעים / מינרלים בקרקע

# פרק ג.  מכירים את עץ הזית

## משימה 1 - עץ הזית: עתיק מול צעיר

מה המיוחד בעץ הזית העתיק?

בולט הגזע המיוחד של עץ הזית הוותיק – הוא בעל היקף גדול, יש לו מרקם מחוספס במיוחד ויש בגזע חללים רבים.

יש לעץ העתיק – יש ענפים רבים ועבים יותר.

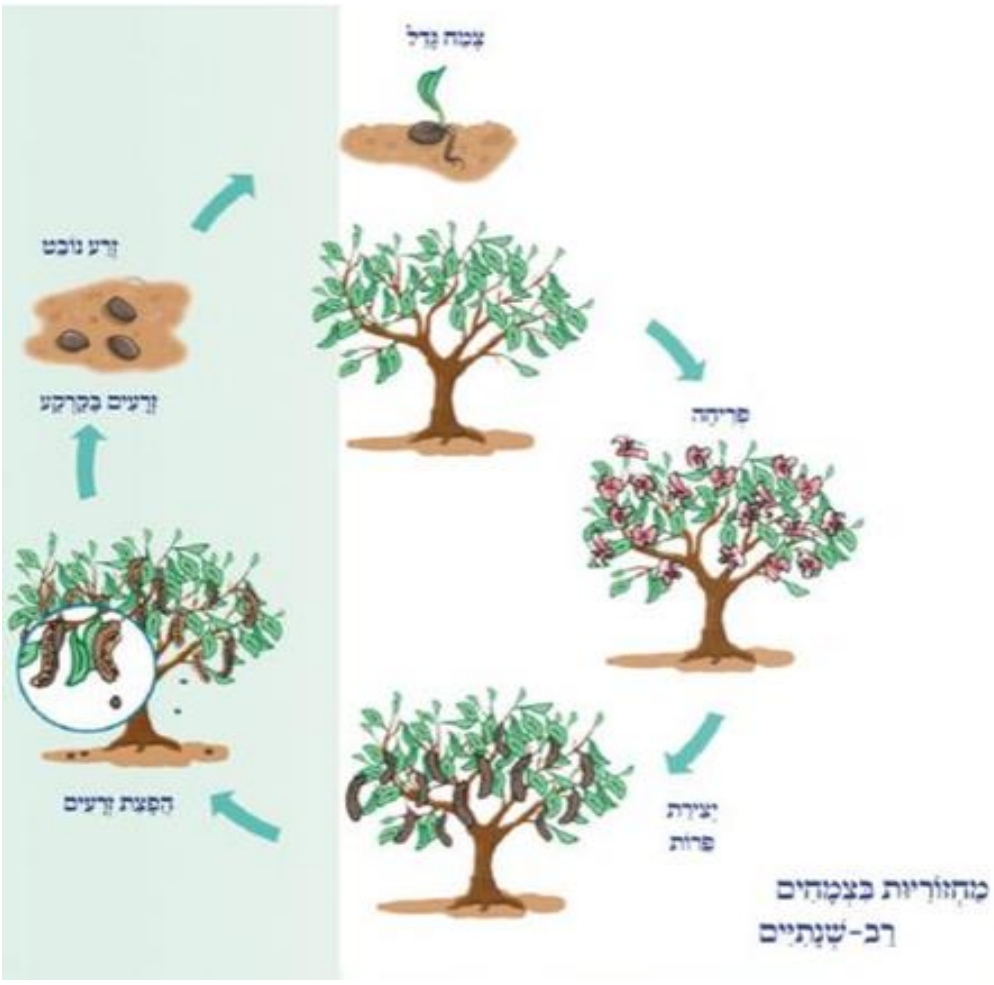
## משימה 2 - כיצד נוכל לאֶמוֹד (להעריך) גובה של עץ זית

הערכת גובה העץ הוא : כ-4.5 מטרים

## משימה 3 - מַחְזוֹר חיים שנתי של עצים ושל עץ הזית

רֶצֶף השלבים במחזור חיי עץ הזית:

1. **זֶרַע** נופל על הקרקע ונטמן בה;  2. מִתְפתח **נֶבֶט** מהזרע (צומח שורשון ועלים ראשונים);
3. מתפתח **עץ צעיר**; 4. העץ הצעיר גדל והופך ל**עץ בוגר**;  5. על ענפי העץ צומחים **פרחים**
5. הפרחים הופכים ל**פירות;**  6. בעלי חיים מפיצים את ה**זרעים**



# פרק ד. פרי עץ הזית

## משימה 1 – תצפית בפרי עץ הזית

**1.** היעזרו בחושים ובדקו את התכונות של פרי עץ הזית:

1. הִתְבוננו **בפְּרי השלם:**

- **מה צבע הפרי?** ירוק או שחור
- תארו את ה**צורה** של הפרי השלם

אליפסה, החלק המרכזי רחב, קצה אחד מעוגל והשני – קצת מחודד

- הריחו את הפרי.

סַמְנוּ , האם חשתם בריח **כן** / לא ריח לא חזק

גַּרְדו מעט את קליפת הפרי בעזרת הציפורן.

ציינו מה קרה לריח הפרי

**ריח הפרי נעשה חזק הרבה יותר.**

**3. התכונות של חלקי הפרי**

- **תכונות הקליפה**

**עובי** הקליפה. **דק** / בינוני / עבה

- סַמְנוּ , קל / **קשה** להסיר את הקליפה

הקליפה דקה מאד ולא עסיסית. קשה להפריד בינה לבין הציפה.

- **תכונות הציפָּה**

הציפָּה **עסיסית** / יבשה

- **תכונות הגַּלְעין / הזרע**
- ה**צורה** שלו אליפסה עם קצוות שטוחים
- **גודל** הגלעין – גדול ביחס לפרי / דומה לגודל הפרי / **קטן** מגודל הפרי
- מִירְקָם - סַמנו, חָלָק / **מחוספס**
- הגלעין - נֶחֱרט / **לא נֶחֱרט בציפורן**; **נֶחֱרט במסמר** / לא נֶחֱרט במסמר

**4. סכמו את התכונות פרי עץ הזית על פי הממצאים מהתצפית שלכם**

צורת הזית **אליפסה** / מעוגל ושטוח בקצוות

**מסקנה** הגלעין נמצא במרכז הפרי ותופס חלק **קטן** מהפרי השלם.

## משימה 2 - תִּפְקוּד החלקים של פְּרי עץ הזית

**המשפטים המתארים את התפקוד של חלקי הפרי:**

* עוטפת את הפרי ושומרת שיישאר שלם ולא יתפרק **הקליפה**

- מְשַמֶּשֶׁת מזון לבעלי חיים. אחרי שהם אוכלים אותה, בעלי החיים מפיצים את הזרע שהיא מקיפה. **הציפה**
- אֵיבר של הצמח שמתפתח מהפרח של הצמח ועוזר לצֶמַח להִתְרַבּוֹת **הפרי**
- יחידת ההִתְרַבּוּת של עץ הזית. **הפרי עם הזרעים**
- מֵגִנוֹת על הזֶרַע. **קליפה וציפה**

2. התִּפְקוּד של **קליפת** הפרי.
   מה יקרה אם נסיר את הקליפה? **הפרי לא יישאר שלם**
   הקיפו את התִּפְקוּד המתאים של הקליפה רבייה / **הזנה** / **הגנה**

3. התִּפְקוּד של **הציפה** (החלק העסיסי) בפרי:
   מי אוכל את הפרי של עץ הזית? **בעלי חיים**
   - כיצד עוזרת הציפה להפיץ את הזרע של עץ הזית?
     **ציפת הפרי עוטפת את הזרע ומגינה עליו.**
     **היא מושכת אליה בעלי חיים שיאכלו את הפרי וישחררו את הזרע לסביבה.**
   - מה נשאר מהפרי לאחר שאוכלים אותו? הגלעין (הזרע)

4. מה הם תִּפְקוּדָיו של הפרי?
   **להגן** על הגלעין / הזרע,
   לעזור בהפצת הפרי על ידי בעלי חיים

5. מה הוא התִּפְקוּד של הגלעין בפרי הזית?
   **הוא יחידת הַהִתְרַבּוּת** של עץ הזית.
   בעלי חיים אוכלים את הציפה ופולטים את הזרע רחוק מצמח-האֵם.

## משימה 3. צִבְעֵי הפירות של עץ הזית

צֶבַע הפרי מֵעיד אם הפרי בשל או בוסר

# פרק ה. המַסִיק - קַטִיף הזיתים

## משימה 1 - שלבים בתהליך המסיק המתבצע באופן ידני

לפניכם תמונות המתארות שלבים בתהליך המַסִיק.

בעמוד הבא מוצגים משפטים המתארים את השלבים האלה.

1. התאימו לכל תמונה הֶסְבֵּר מתאים.

2. כִּתְבו מה הרֶצֶף הנכון של שלבי מסיק הזיתים _____

3. **תשובון** הרֶצֶף הנכון של התמונות מימין לשמאל בספרות 4- 2 – 3- 1 –6 -5

הרֶצֶף הנכון בספרות רומיות: IV II III I VI V

| | |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |

# פרק ו. שימושים בעץ הזית

## משימה 1 – השימושים של האדם בעץ הזית – משחק בכרטיסיות

| מספר תמונה | אות הכרטיס | מספר תמונה | אות הכרטיס |
|---|---|---|---|
| 1 עֲלֵי זַיִת ותה | ב. לרפואה | 6 סַבון | ז. לטיפוח |
| 2 שֶׁמֶן, זֵיתים כְּבושִׁים | ג. למאכל | 7 גֶּפֶת | ו. למאכל לבְּהֵמות |
| 3.מושְׁחִים מֶלֶך לְמָלוּכָה בשמן | א. לְטָקְסִים | 8 פסלים: כד, גמל | ט. לאוֹמָנוּת |
| 4 מנורת שֶׁמֶן | ד. לתְּאוּרה | 9. צמידי תפילה וצמידים לידיים | ח. לתכשיטים |
| 5 גלילי גֶּפֶת שמבעירים | ה. לחימום | | |

**רשימת השימושים:**

1-רפואה. 2- מאכל 3- טקסים 4- תאורה 5- חימום 6- טיפוח הגוף

7- מאכל בהמות 8- אומנות 9- תכשיטים

## משימה 2 - תהליך הפקת שמן זית (עצירה) בבית הבד

| אות התמונה | | מספר כרטיס | אות התמונה | | מספר כרטיס |
|---|---|---|---|---|---|
| א. שׁוֹבְרים זֵיתים בשתי האבנים : מֵמָל (אבן עליונה) וּמָם (אבן תחתונה) |  | 3 שוברים את הזיתים | ד. מכניסים את הזיתים השבורים לעַקְלִים |  | 4 מכניסים עַקְלִים לסחיטת השֶׁמֶן מִתַּחת לקוֹרָה. |
| ג. מוסקים זיתים |  | 1 מסיק | ה. מפיקים את השֶׁמֶן |  | 6.מפרידים שֶׁמֶן מהמים מוזגים למֵכָלִים |
| ג. מובילים את הפירות שנְקְטפו לבית הבד |  | 2 מכניסים פירות שנְמְסְקו לשקית | ו. מכניסים עַקְלִים תחת הקורה כדי לסחוט ולקבל את השֶׁמֶן |  | 5 מכניסים עַקְלִים לסחיטת השֶׁמֶן מִתַּחת לקוֹרָה. |